caiu na prova T11 (03/06/2026) — número da questão sobrescrito pegadinha

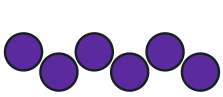
LAB UC15 · PROFª TABATA

SP1 · Bactérias

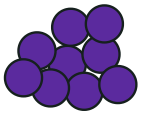
O laboratório raciocina em camadas: primeiro a **forma e o Gram** (rápido), depois **onde a bactéria cresce**, depois o **nome** e o **antibiograma**. Cada camada já estreita a lista de suspeitos e orienta o antibiótico empírico.

Forma e arranjo

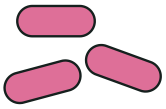
Cocos são esféricos; bacilos, bastões; espirilos e vibriões, curvos. O arranjo dos cocos é a pista mais cobrada: em **cadeia** é *Streptococcus*; em **cacho** (de uva) é *Staphylococcus* [Q2]; os dois são Gram-positivos. Bacilos costumam ser Gram-negativos e ficam soltos.



Cocos em cadeia
Streptococcus · G+



Cocos em cacho
Staphylococcus · G+



Bacilos
maioria G– · soltos



Espirilo · vibrião

"cocos G+ em **cachos**" = S. aureus (não S. pyogenes)

A parede decide a cor do Gram

O **Gram-positivo** tem parede grossa de peptidoglicano e retém o cristal violeta: fica **roxo**. O **Gram-negativo** tem peptidoglicano fino e uma **membrana externa** (onde está o LPS): perde o corante e fica **rosa**. O peptidoglicano é montado pelas **PBPs** (proteínas ligadoras de penicilina), os "pedreiros" da parede, que são o alvo dos β-lactâmicos.

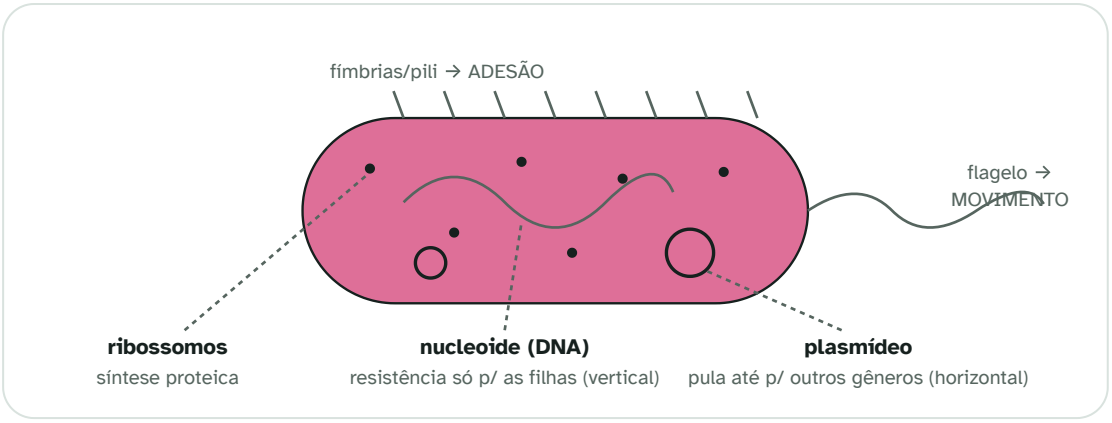


PBP

PBP = "pedreiro" que liga os tijolos da parede
alvo do β-lactâmico · alterada no MRSA (gene mecA)

Estruturas que importam para resistência e virulência

O **nucleoide** guarda o DNA principal: resistência que nasce ali passa só para as filhas (transmissão vertical). O **plasmídeo** é DNA circular extra, replica sozinho e transfere genes de resistência até para **outros gêneros** (horizontal), por isso preocupa mais. Os **ribossomos** fazem proteína e são alvo de antibióticos. Por fora, o **flagelo** dá motilidade (a bactéria sobe pelo trato urinário) e as **fímbrias/pili** dão adesão.



As quatro “gavetas” do laboratório

Juntando Gram e necessidade de oxigênio: **G+ e G– aeróbios** coram e crescem na cultura padrão. As **atípicas** não coram no Gram e **não crescem** na cultura padrão: *Treponema* (flexível), *Mycoplasma/Ureaplasma* (sem parede), *Chlamydia* e riquétsias (intracelulares obrigatórias). Os **anaeróbios** coram, mas não crescem na cultura comum porque não toleram O_2: *Clostridium* (G+), *Bacteroides* e *Fusobacterium* (G–). *Mycobacterium* é **álcool-ácido resistente**: a parede rica em lipídios não cora bem no Gram, exige **Ziehl-Neelsen**, e a bactéria se divide muito devagar (cultura de ~60 dias).

Gram-positivos (aeróbios)
Gram: **roxo** · cultura padrão: **cresce**
Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus

Gram-negativos (aeróbios)
Gram: **rosa** · cultura padrão: **cresce**
E. coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas

Atípicas
Gram: **não cora** · cultura padrão: **NÃO cresce**
Chlamydia, Mycoplasma (sem parede), Treponema

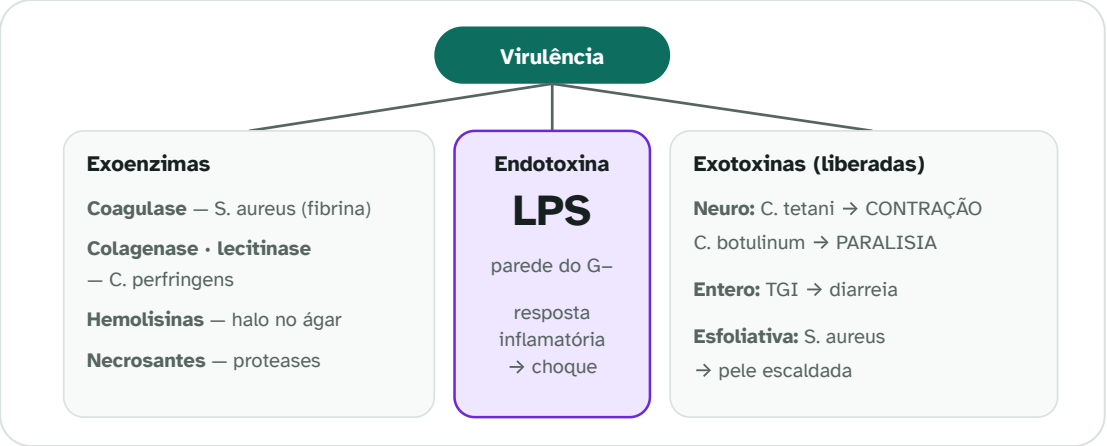
Anaeróbios
Gram: **G+ ou G–** · cultura padrão: **NÃO cresce (O_2)**
Clostridium (G+), Bacteroides (G–)

> **Caiu na T11 · Q1.** Cervicite + piúria (23.000 leucócitos), nitrito negativo, **urocultura sem crescimento** e **bacterioscopia negativa**, “sem erro nos exames”. Inflamou mas nada cresce nem cora → **atípica: *Chlamydia trachomatis***.

Fatores de virulência

Exoenzimas facilitam a invasão: **coagulase** (*S. aureus*) forma uma capa de fibrina que esconde a bactéria; **hialuronidase e colagenase** dissolvem a matriz (colagenase: *C. perfringens*); **hemolisinas** lisam hemácias (halo translúcido no ágar sangue); **lecitinase** destrói membranas (*C. perfringens*); enzimas necrosantes (proteases, lipases) destroem tecido.

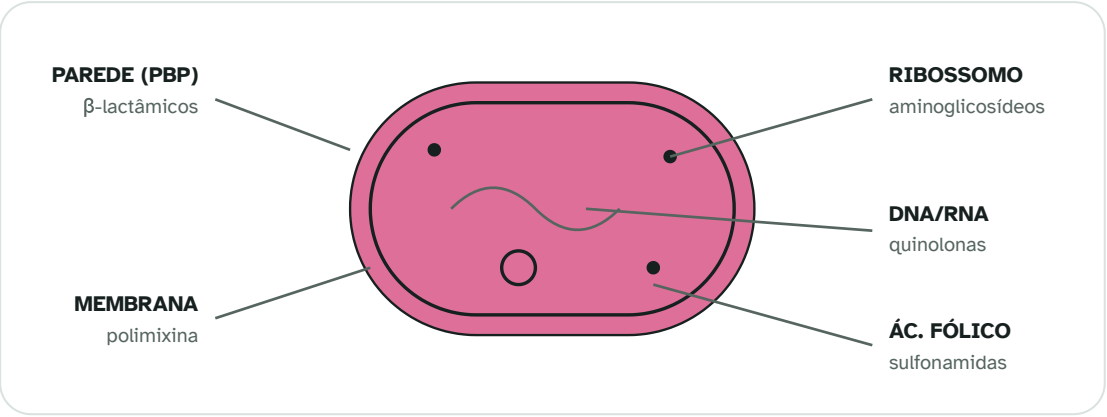
Endotoxina = LPS, componente da parede do Gram-negativo, que desencadeia a resposta inflamatória exacerbada e a instabilidade hemodinâmica [Q7]. **Exotoxinas** são liberadas: neurotoxinas — *C. tetani* causa **contração** (trismo, opistótono) [Q6] e *C. botulinum* causa **paralisia**; enterotoxinas causam diarreia; a **esfoliativa** do *S. aureus* descola a epiderme (síndrome da pele escaldada) [Q7].



Pegadinhas. Choque com hemocultura de **bacilo G–** → LPS, e não coagulase (a veterana errou essa). Clostridium é **G+**, então não tem LPS. Tétano contrai; botulismo paralisa.

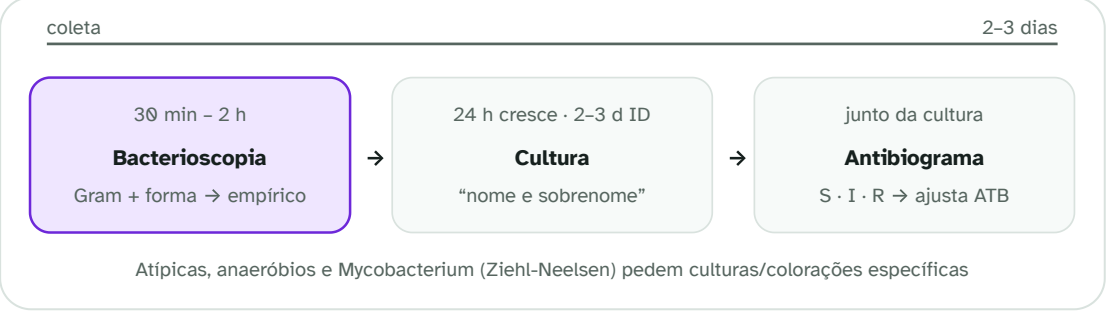
Onde cada antimicrobiano age

Parede (liga nas PBPs) → **β-lactâmicos**; membrana → **polimixina**; ribossomo → **aminoglicosídeos**; síntese de DNA/RNA → **quinolonas**; ácido fólico → **sulfonamidas**. A resistência mais clássica é a bactéria modificar o alvo (como a PBP) para o antibiótico não reconhecê-lo.



Exames: do mais rápido ao mais completo

A **bacterioscopia** (30 min a 2 h) dá Gram e forma e orienta o empírico. A **cultura** dá “nome e sobrenome”: cresce em ~24 h e identifica em 2–3 dias. O **antibiograma** diz sensível ou resistente e é essencial em internados e infecções de repetição. A amostra vem do sítio suspeito, sem contaminação e **nunca em formol** (mata as bactérias).



Colonização × infecção e a urocultura

Colonização é bactéria presente em equilíbrio, sem doença; infecção é o desequilíbrio com sintomas. Em **material estéril** (sangue, líquor, pleural, pericárdico, sinovial) qualquer crescimento é patogênico. Onde há microbiota (urina,

pele, vias aéreas, TGI) o crescimento precisa ser quantificado. ITU alta (pielonefrite) ou baixa (cistite, uretrite, prostatite), principalmente por enterobactérias, com *E. coli* à frente.



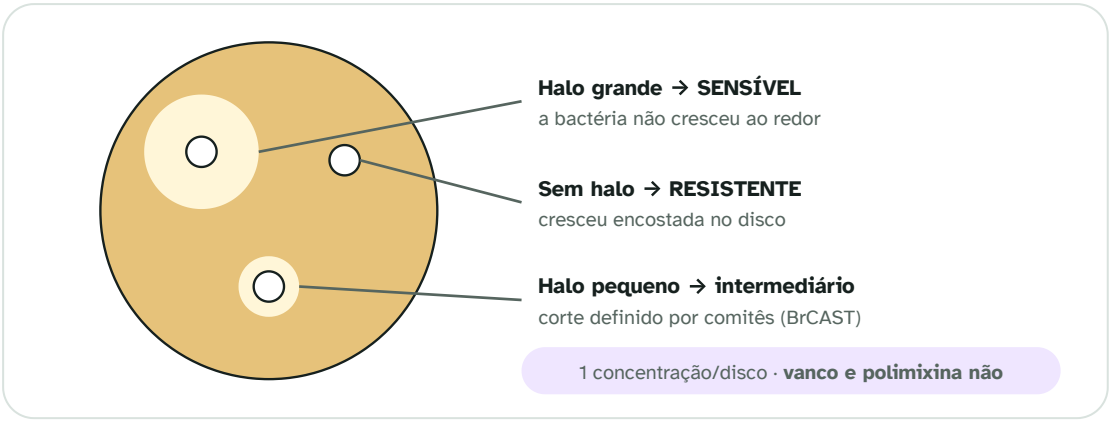
LAB UC15 · PROFª TABATA

SP2 · Antibiograma

O antibiograma avalia a suscetibilidade da bactéria e **nunca é pedido sozinho**: vem sempre com a cultura. Em internado, sempre; no ambulatório, conforme o caso.

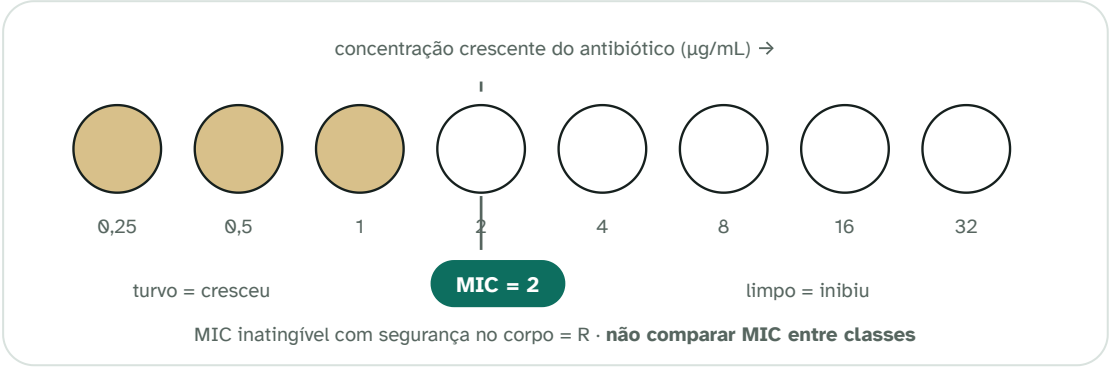
Disco difusão

Discos de papel com uma concentração fixa de antibiótico (a esperada in vivo) sobre a placa semeada. **Halo** ao redor = a bactéria não cresceu = **sensível**; sem halo = **resistente**; halo pequeno = intermediário (o tamanho de corte é definido por comitês). É o método mais barato, mas cada disco testa uma concentração só, e **vancomicina (G+) e polimixina (G–) não são testadas** por ele, porque o resultado não é confiável.



Microdiluição em caldo (MIC)

Vários poços com concentrações crescentes, todos com a bactéria. O primeiro poço que fica limpo é a **concentração inibitória mínima (MIC)**. Se só uma concentração inatingível com segurança inibe a bactéria, ela é resistente. É mais caro e mais preciso, e permite testar vanco e polimixina. O MIC é específico de cada droga: **não se compara MIC entre classes**.



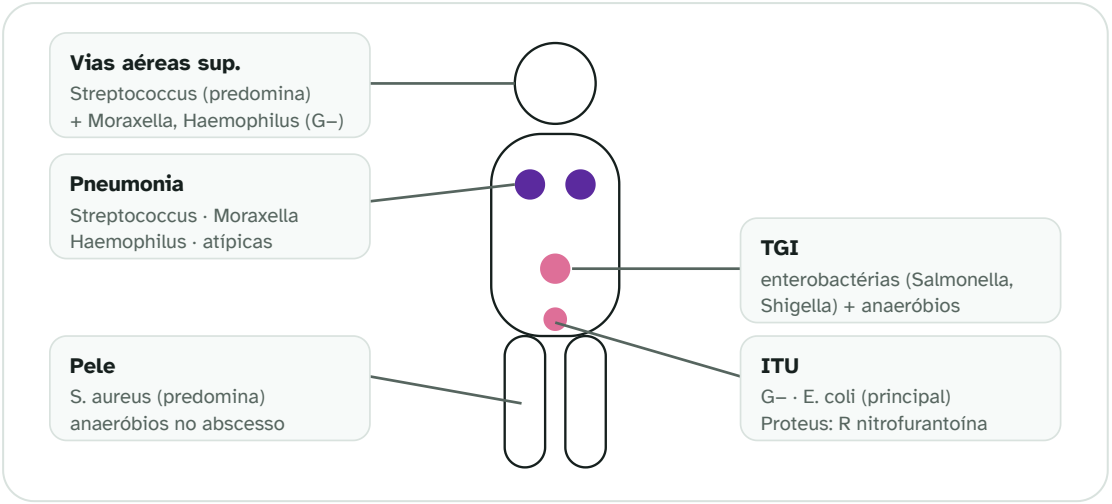
Lendo S · I · R

S = sensível na dose padrão. **I** = sensível **aumentando a exposição** (dose maior ou mais concentração no sítio). **R** = alta chance de falha mesmo com mais exposição. Num G– multirresistente em que a polimixina não foi testada (disco), ela ainda é opção empírica; o mesmo vale para vancomicina no G+ multirresistente.



O sítio sugere o agente

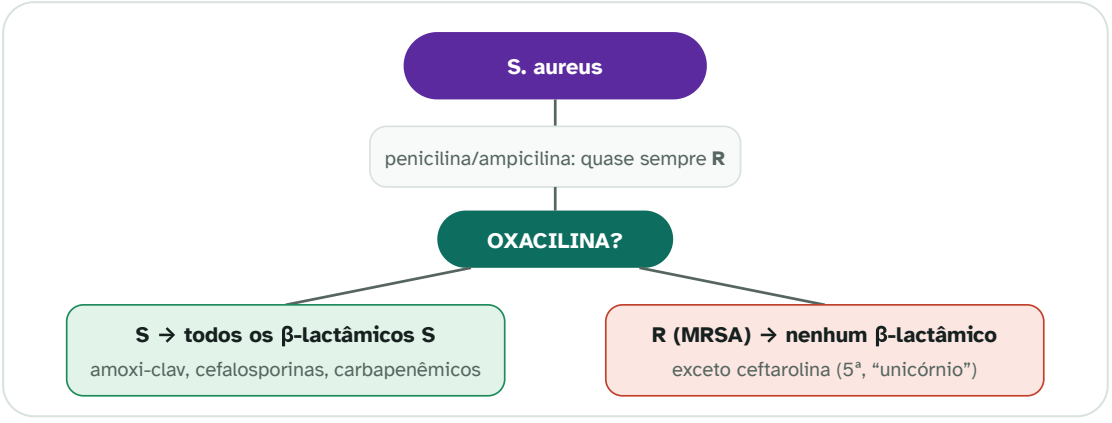
Vale principalmente para ambulatoriais. Pele → Gram-positivos, com *S. aureus* predominando; urina → Gram-negativos, com *E. coli* à frente [Q2]. Vias aéreas → *Streptococcus* (+ *Moraxella*, *Haemophilus*); pneumonia → as mesmas + atípicas (*Mycoplasma*); TGI → enterobactérias (*Salmonella*, *Shigella*) e anaeróbios (*Clostridium*).



> **Caiu na T11 · Q2.** Celulite com pus e **cocos G+ em cachos** + idosa com ITU de fralda e **BGN** → **S. *aureus* e *E. coli***. A armadilha era *S. pyogenes* (cadeia).

Gram-positivos: a oxacilina prediz os β-lactâmicos

No *S. aureus*, penicilina e ampicilina quase sempre são resistentes (penicilinase), e o laboratório pode nem reportar. A **oxacilina** decide o resto: **oxa S** → amoxi-clav, cefalosporinas e carbapenêmicos funcionam; **oxa R** → nenhum β-lactâmico funciona, exceto a **ceftarolina** (5ª geração, "o unicórnio", cara). Em *S. pneumoniae* a oxacilina também prediz os β-lactâmicos, e o Streptococcus costuma ser bem sensível.



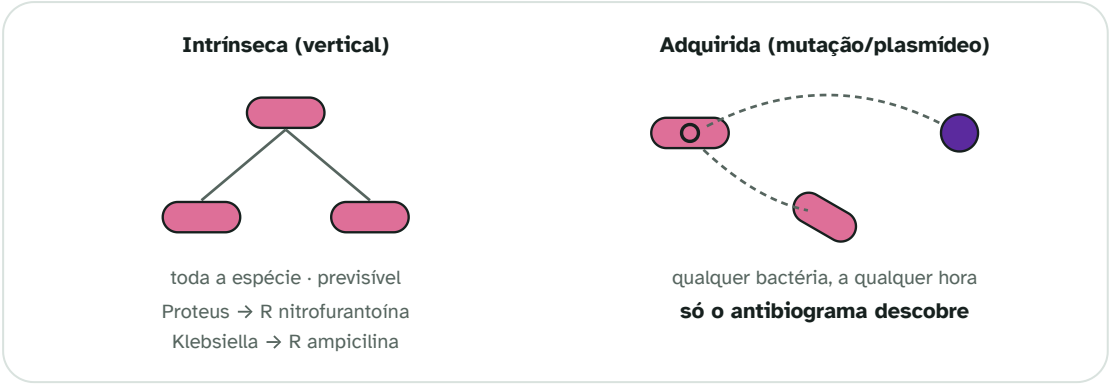
Gram-negativos: cada antibiótico por si

Como os mecanismos variam muito, **não há predição**: lê-se cada droga (S/I/R). Para enterobactérias testam-se ampicilina, amoxi-clav, pipe-tazo, cefalosporinas de 2ª a 4ª, monobactâmico, carbapenêmicos, além de polimixina, quinolonas, aminoglicosídeos, sulfa-trimetoprima e nitrofurantoína. *Pseudomonas* tem opções limitadas pela

resistência intrínseca: pipe-tazo, ceftazidima/cefepime, carbapenêmicos, aztreonam, cipro, polimixina, amicacina, tobramicina (cheiro de “uva verde” na placa). **Atípicas e anaeróbios não têm antibiograma** (não crescem na cultura padrão); trata-se pelos padrões conhecidos.

Intrínseca × adquirida

Intrínseca: comum a toda a espécie, previsível, herdada pelo cromossomo (ausência de receptor ou enzima própria). Exemplos: ***Proteus* → nitrofurantoína**; ***Klebsiella* → ampicilina**. **Adquirida**: mutação cromossômica ou, mais frequentemente, **plasmídeo** (vertical ou horizontal); só o antibiograma revela. É ampliada pela prescrição indevida, UTI e transmissão por profissionais e animais.



Os 4 mecanismos e o biofilme

1) **Inativação enzimática** (principal): β-lactamases hidrolisam o anel β-lactâmico; os **inibidores** (clavulanato, tazobactam, sulbactam, avibactam) são “guarda-costas”, mas nem todo inibidor funciona contra toda β-lactamase. 2) **Alteração do sítio de ação** (PBP no MRSA). 3) **Menor permeabilidade** (menos porinas no G–). 4) **Bomba de efluxo**. O **biofilme** (próteses, parafusos) não é resistência adquirida, mas dificulta a difusão do antibiótico e a resposta, mesmo com antibiograma sensível.

LAB UC15 · PROFª TABATA

SP3 · Resistências

A SP mais cobrada na T11 (Q3, Q5 e a discursiva A inteira). O raciocínio é sempre: **qual bactéria → qual resistência intrínseca → qual adquirida → o antibiótico ainda age?**

Gram-negativos: a escada das β-lactamases

As β-lactamases dos G– têm potência crescente. **AmpC**, a mais fraca, derruba cefalosporinas até a **3ª geração**; sobram 4ª, monobactâmico e carbapenêmicos. **ESBL**, sempre adquirida (E. coli, Klebsiella), derruba até a **4ª geração e o monobactâmico**: sobram os carbapenêmicos [Q3]; amoxi-clav depende do antibiograma. **Carbapenemase** (KPC, NDM, OXA, IMI), adquirida, derruba **todos os β-lactâmicos** [Q5]; inibidores comuns não funcionam; restam **polimixina**, associações novas (**ceftazidima-avibactam**) e aminoglicosídeos quando S.

	Ampi	Amoxi-clav	Cef 1ª/2ª	Cef 3ª	Cef 4ª	Aztreonam	Carbapen.	Polimixina
AmpC adquirida	R	S*	R	R	S	S	S	S
AmpC CESP	R	R	R	R	S	S	S	S
ESBL	R	dep.	R	R	R	R	S	S
Carbapenemase	R	R	R	R	R	R	R	S

AmpC derruba até 3ª → ESBL até 4ª + aztreonam → carbapenemase derruba todos.

* como na aula: clavulanato inibe a AmpC adquirida · CESP = Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Providencia

AmpC: adquirida × CESP

A AmpC **adquirida** (plasmídeo) aparece em *E. coli*, *K. pneumoniae*, *K. oxytoca*, *P. mirabilis* e, como ensinado em aula, pode ser inibida pelo clavulanato (amoxi-clav funciona; o laudo mostra S). A AmpC **constitutiva/cromossômica** é **intrínseca** do grupo **CESP**: *Citrobacter freundii*, *Enterobacter*, *Serratia marcescens*, *Providencia*; nelas o clavulanato **não** funciona e a 3ª geração não serve.

> **Caiu na T11 · Disc. A, caso 1.** Ceftriaxona × *Citrobacter freundii* com "nenhum mecanismo adquirido" → **SUBSTITUIR**. A AmpC é intrínseca (CESP) e não aparece na coluna do adquirido.

Carbapenemase e os não fermentadores

Klebsiella pneumoniae, *Acinetobacter baumannii* e *Pseudomonas aeruginosa* são as campeãs de carbapenemase (no *Acinetobacter* é quase regra, e é pior que na *Klebsiella*); conduta: **polimixina (colistina)**. Serinocarbapenemases têm serina no sítio ativo; metalo-β-lactamases dependem de cátion. A *Pseudomonas* pode ter AmpC intrínseca, mas a *Pseudomonas* sensível a tudo aceita **ceftazidima** (3ª com ação antipseudomonas) [Q3]; amoxi-clav nunca é opção para ela.

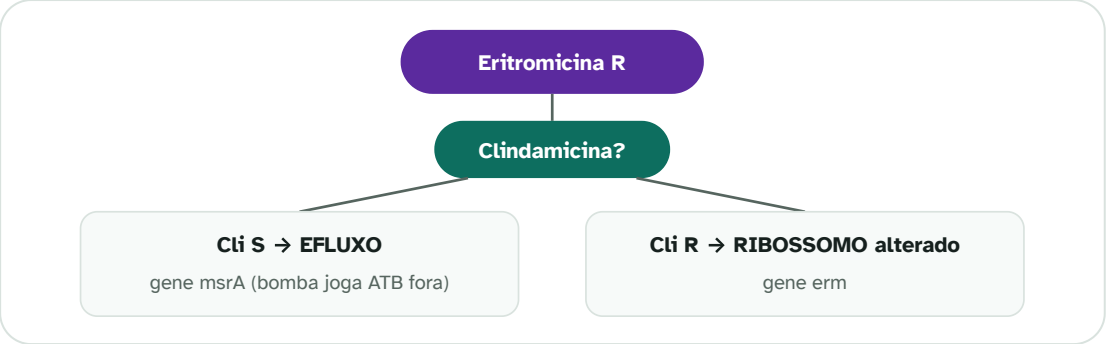
Aminoglicosídeos (gentamicina, amicacina): resistência principalmente por **enzimas modificadoras** (> 50 descritas); pode ser de alto grau, mas sozinha pesa pouco na terapêutica.

Staphylococcus: penicilinase, MRSA e MLS

Penicilinase: β-lactamase que derruba penicilina e ampicilina (R a uma = R à outra); quase universal no *Staphylococcus*, resistência "tranquila". **MRSA**: gene **mecA** altera a **PBP** e o β-lactâmico não reconhece mais o

alvo; é **adquirida**. Oxacilina R (a prova também trouxe cefoxitina R) = todos os β-lactâmicos R [Q5], exceto ceftarolina. Tratamento clássico: **vancomicina ou teicoplanina**; mais novos: linezolida, daptomicina, tigeciclina.

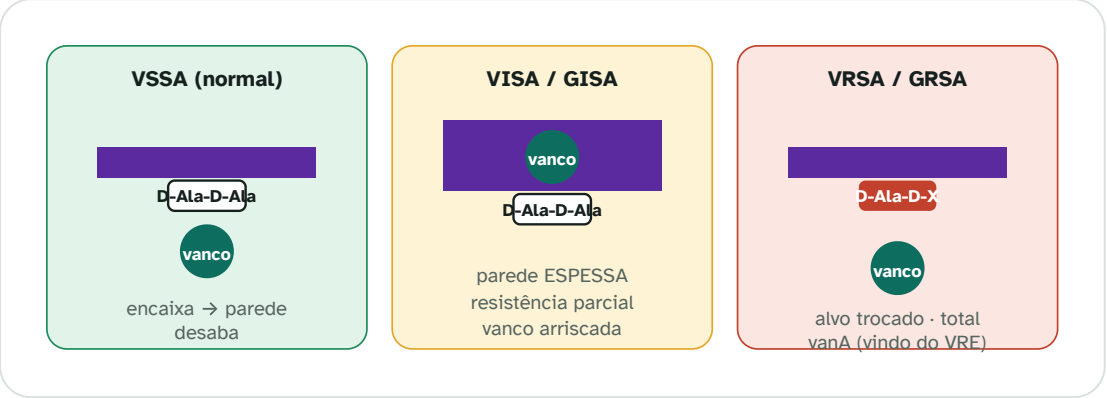
MLS (macrolídeos, lincosamidas, estreptograminas), adquirida, por dois mecanismos: **efluxo (msrA)** → eritro R, **clinda S**; **alteração do ribossomo (erm)** → eritro R e **clinda R**. Nada a ver com PBP.



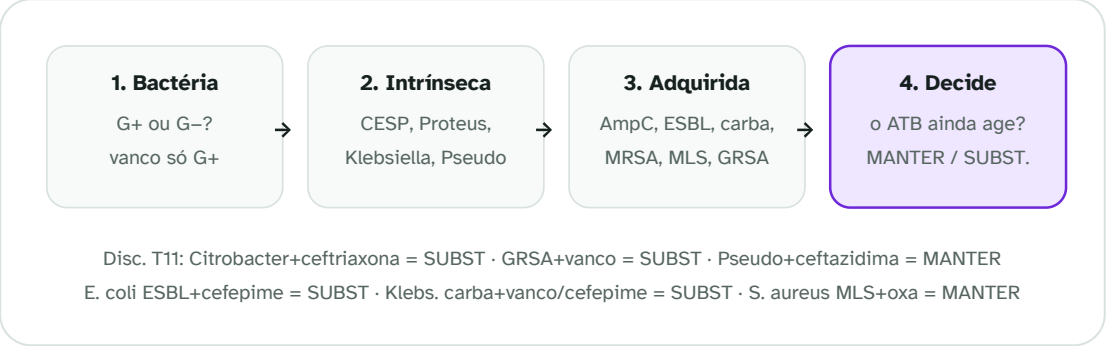
> **Pegadinhas da Q5 e da disc. A.** Oxa R + Eri R + Cli S: é MRSA (mecA, PBP) *e* MLS por efluxo; a alternativa certa nomeia o MRSA. "MLS com PBP" e "msrA produzindo β-lactamase" estão sempre errados. Oxacilina contra *S. aureus* só com MLS → **MANTER**.

Vancomicina: VISA, VRSA e VRE

A vanco se liga ao terminal **D-Ala-D-Ala** e impede a montagem da parede. **VISA/GISA**: a parede **espessa** e a vanco não alcança todos os sítios (resistência parcial; uso arriscado, com ajustes se não houver opção). **VRSA/GRSA**: o alvo vira D-Ala-D-X e a vanco não reconhece mais (resistência total, gene **vanA**); não se usa vanco nem teico [DA]. O *S. aureus* recebe essa resistência, por plasmídeo, de um **Enterococcus resistente (VRE)**, e os MRSA são os mais prováveis de adquiri-la. O **VRE** é adquirido, por precursores de peptidoglicano de baixa afinidade (fenótipos VanA, VanB, VanC...). Opções para VISA/VRSA: linezolida, daptomicina, tigeciclina.



Como resolver "manter ou substituir"



Disc. T11: Citrobacter+ceftriaxona = SUBST · GRSA+vanco = SUBST · Pseudo+ceftazidima = MANTER
E. coli ESBL+cefepime = SUBST · Klebs. carba+vanco/cefepime = SUBST · S. aureus MLS+oxa = MANTER

GRUPO	RESISTÊNCIA	DERRUBA
G+	Penicilinase	penicilina, ampicilina
G+	MLS	eritro e/ou clinda
G+	MRSA	todos os β-lactâmicos (exceto ceftarolina)
G+	VRSA/GRSA	vanco, teico
G–	Aminoglicosídeos	amica, genta
G–	AmpC	até cefalosporina de 3ª
G–	ESBL	até 4ª + monobactâmico
G–	Carbapenemase	todos os β-lactâmicos

LAB UC15 · PROFª TABATA

SP4 · Sepse e alterações laboratoriais

Sepse (Sepsis-3) é disfunção orgânica com risco de vida causada por **resposta desregulada** do hospedeiro a uma infecção em **qualquer sítio** (não só corrente sanguínea), por bactéria, vírus, fungo ou parasita. **Choque séptico** = sepse com necessidade de **vasopressor para PAM ≥ 65 mmHg** apesar de volume adequado (no Sepsis-3, também lactato > 2 mmol/L).

SOFA confirma, qSOFA faz triagem

Diagnóstico = **infecção + aumento agudo ≥ 2 pontos no SOFA**. Em quem já tinha disfunção, compara-se o basal com o pós-infecção (24–48 h); 2 pontos a mais, mesmo num só parâmetro, com infecção = provável sepse. O **qSOFA** (FR ≥ 22, alteração mental, PAS ≤ 100; ≥ 2 = alerta) é triagem à beira do leito e **não confirma** sepse. Na aula: SOFA 0–4 risco baixo, 5–6 médio, ≥ 7 alto.

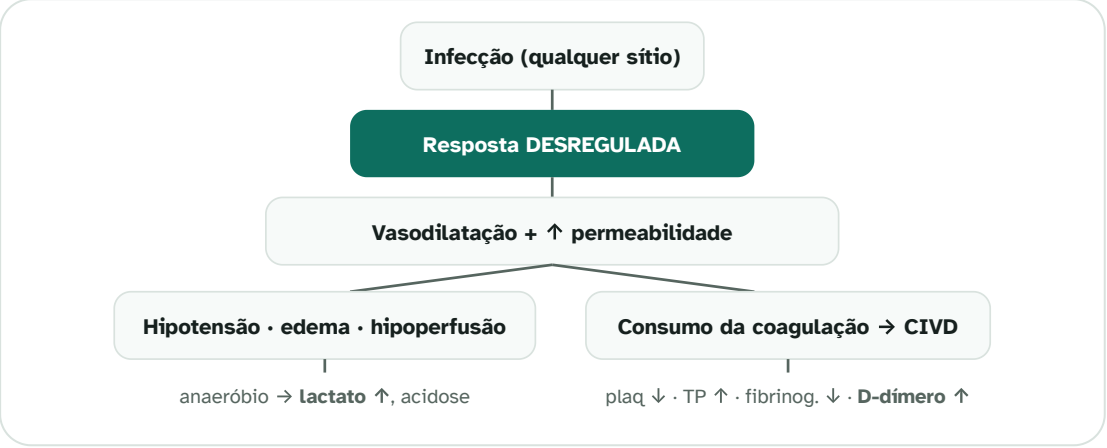
SOFA (LAB)	1	2	3	4
Plaquetas (mil/mm³)	< 150	< 100	< 50	< 20
Creatinina (mg/dL)	1,2–1,9	2,0–3,4	3,5–4,9	≥ 5,0
Bilirrubina (mg/dL)	1,2–1,9	2,0–5,9	6,0–11,9	≥ 12

Demais itens do SOFA: PaO_2/FiO_2, PAM/vasopressor e Glasgow. **Leucócitos, lactato e glicose não pontuam.**

> **Caiu na T11 · Q4 (alternativa D).** Plaquetas 92 mil = **2**; creatinina 2,6 = **2**; BT 1,25 = **1** → SOFA lab = **5**, não 4. Na Q7, paciente 1: 102 mil (1) + Cr 2,1 (2) + BT 1,4 (1) = 4.

Por que os exames mudam

A resposta sistêmica causa vasodilatação e aumento da permeabilidade: hipotensão, edema e **hipoperfusão**. O problema é a **distribuição** do O_2, não a entrada. A célula sem O_2 vira para o metabolismo anaeróbio (com disfunção mitocondrial) e produz **ácido lático**.



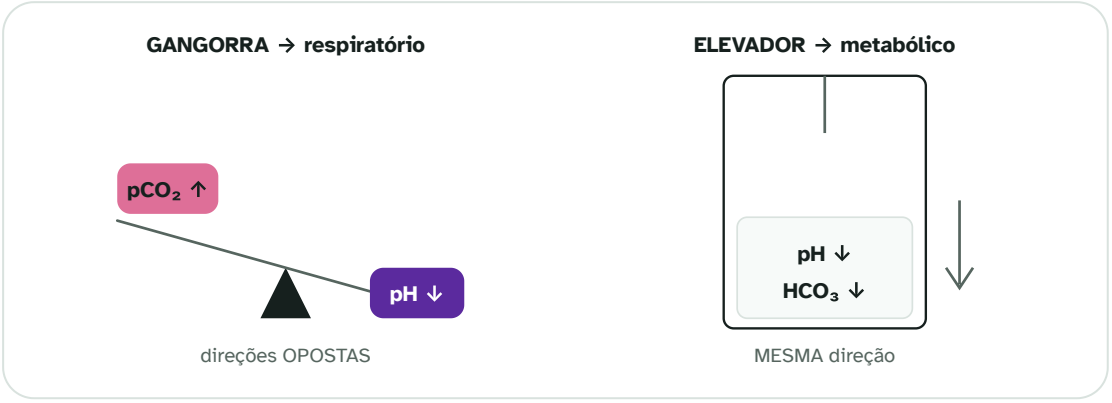
EXAME	NA SEPSE	SOFA?	POR QUÊ
Leucócitos	leucocitose neutrofílica	não	resposta à infecção; normal **não exclui**

EXAME	NA SEPSE	SOFA?	POR QUÊ
Desvio à esquerda	> 8% bastonetes	não	medula acelerada
Plaquetas	↓	sim	consumo (CIVD)
TP / TTPA	alargados	não	consumo de fatores
Fibrinogênio	↓	não	consumido
D-dímero	↑	não	fibrinólise; **melhor p/ confirmar CIVD**
Lactato	↑	não	metabolismo anaeróbio
Glicose	↑	não	resistência à insulina (IL-1, IL-6, TNF) + **cortisol e glucagon**
Bilirrubina	↑	sim	disfunção hepática
Creatinina/ureia	↑	sim	lesão renal aguda

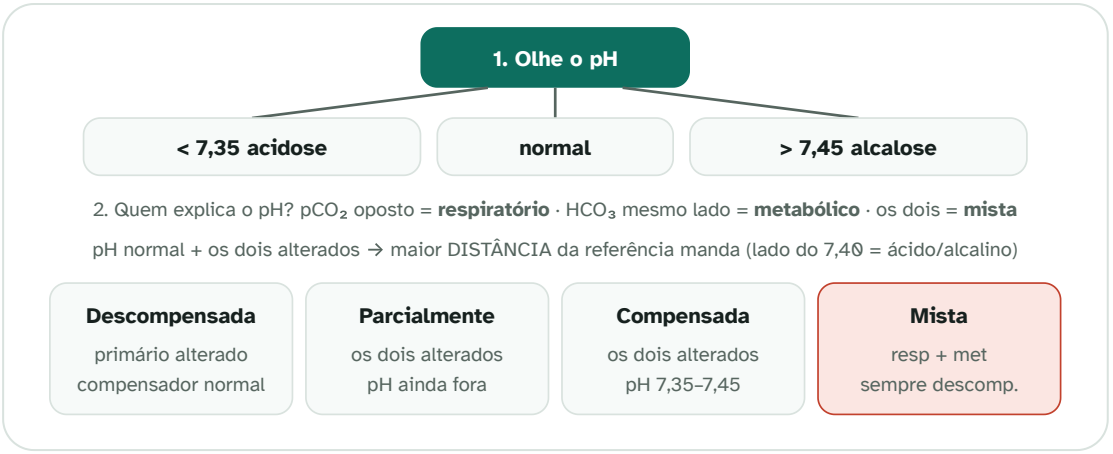
> **Caiu na T11 · Q4.** Correta: plaquetas ↓, TAP alargado, fibrinogênio 98 e D-dímero ↑ = **CIVD**; BT 1,25 = **disfunção hepática** [Q4]. Errada: hiperglicemia “por cortisol e **insulina**” (é glucagon).

Gasometria

Referências: **pH 7,35–7,45 · pCO_2 35–45 mmHg · HCO_3^- 22–26 mEq/L**. Truque da aula: pH e pCO_2 em **gangorra** (direções opostas) = distúrbio **respiratório**; pH e HCO_3 em **elevador** (mesma direção) = **metabólico**.



Grau de compensação: só o primário alterado = **descompensada**; primário e compensador alterados com pH fora = **parcialmente compensada**; pH normal com os dois alterados = **compensada**; respiratório e metabólico empurrando o pH para o mesmo lado = **mista** (sempre descompensada). Com pH normal, calcule a **distância** de cada um até o limite de referência mais próximo: quem estiver mais longe é o primário; o lado do 7,40 diz se é acidose ou alcalose.



Na sepse, o clássico é **acidose metabólica parcialmente compensada**: lactato gera H^+, o HCO_3 é consumido no tampão, e o paciente hiperventila (pCO_2 ↓) para compensar Q4 Q8.

> **Caiu na T11 · Disc. B** (sem correção parcial: faltou um item, perde o paciente). P1 7,53/45,8/29,9 = alcalose metabólica parcialmente compensada · P2 7,20/49,6/17,5 = acidose mista · P3 7,31/61,2/24,7 = acidose respiratória descompensada · P4 7,38/33,1/16,5 = acidose metabólica compensada (distância 1,9 × 5,5) · P5 7,47/29,0/20,2 = alcalose respiratória parcialmente compensada.

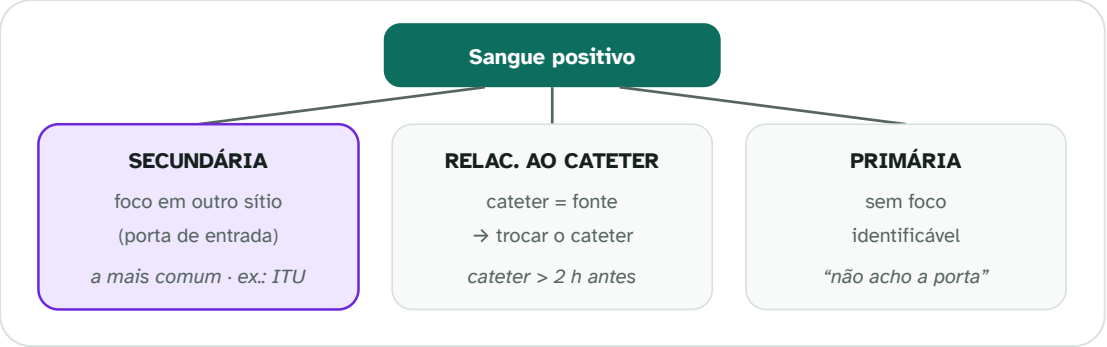
LAB UC15 · PROFª TABATA

SP5 · Hemocultura

Bacteremia, fungemia e viremia = bactéria, fungo e vírus no sangue. A bacteremia é a que mais leva a sepse. A hemocultura responde três perguntas: **tem bactéria? qual? de onde veio?**

Classificação das infecções da corrente sanguínea

Secundária (a mais comum): há foco primário identificável em outro sítio, como a ITU que se espalha para o sangue [Q8]. **Relacionada ao cateter**: o cateter vascular é a fonte; confirmada, o dispositivo precisa ser trocado. **Primária**: hemocultura positiva **sem** foco identificável.



Quando pedir e como colher

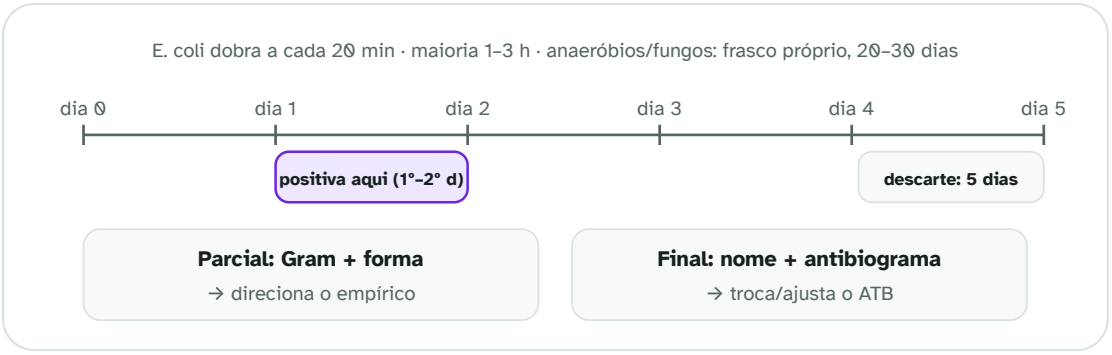
Indicações: bacteremia, sepse, febre de origem desconhecida (inclusive oncológicos em quimioterapia), leucocitose com formas imaturas e paciente em antibiótico **sem melhora**.

Quando	**Antes do antibiótico**; se já em uso, antes da próxima dose (senão, falso-negativo), sem atrasar o início do ATB
Antissepsia	**Clorexidina** (evita contaminação por flora da pele)
Adulto	**2–3** amostras, **frasco adulto, 8–10 mL** cada, punções de sítios diferentes
Criança	≥ 1 amostra, **frasco pediátrico, 1–3 mL**
Mesmo sítio	só com **≥ 30 min** de diferença
Com CVC	**uma do cateter + uma periférica**

O volume é fixo porque o frasco contém **SPS** (polianetossulfonato de sódio): anticoagulante, anticomplemento, antifagocitário e inibidor de **aminoglicosídeos e polimixinas**. Sangue de menos dilui; de mais, coagula.

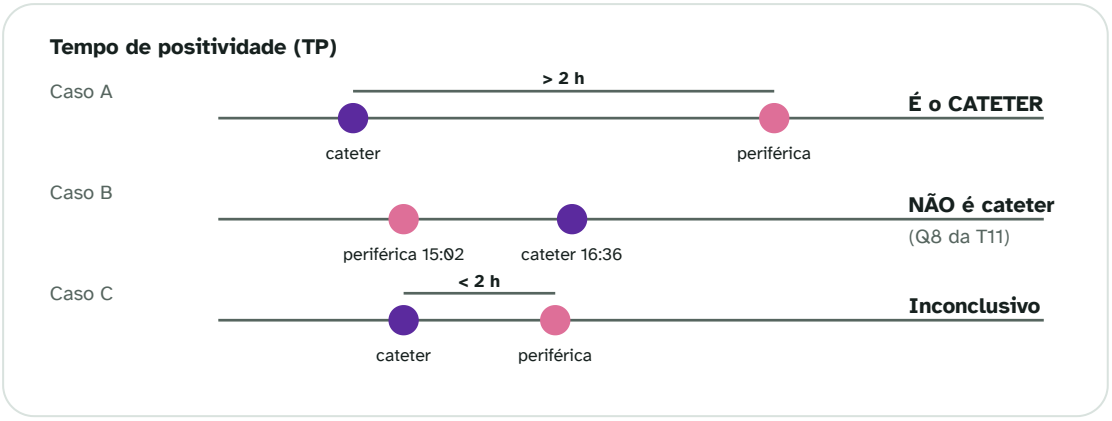
Tempo: geração, incubação e laudo

Tempo de geração (dobrar a população) costuma ser 1–3 h; *E. coli*, 20 min (mais de um milhão em ~7 h); a bactéria da hanseníase, 14 dias. Por isso, quando há bactéria, a garrafa positiva no **1°, no máximo 2° dia**; para descartar aeróbios, **5 dias**. Anaeróbios, fungos e atípicas pedem frascos específicos (até 20–30 dias). Mais isolados: *S. aureus*, SCN, *Enterococcus*, *S. pneumoniae*; *E. coli*, *K. pneumoniae*, *Enterobacter (K. aerogenes)*, *P. aeruginosa*; fungos *Candida*, *Cryptococcus*.



Cateter ou periferia? O corte de 2 horas

Se o cateter é a fonte, há muito mais bactéria na luz e o frasco do cateter positiva antes. **Cateter > 2 h antes da periférica** → infecção relacionada ao cateter. **Periférica positiva primeiro** → não é o cateter [Q8]. Cateter primeiro mas com diferença **< 2 h** → inconclusivo (nova coleta ou troca por garantia).



> **Caiu na T11 · Q8.** ITU por *E. coli* com CVC: periférica 15:02, cateter 16:36 → não é o cateter; com foco urinário = **ICS secundária**. Na mesma questão, o paciente 2 (pH 7,22 · pCO_2 18,9 · HCO_3 7,1) é acidose metabólica parcialmente compensada com lactato por metabolismo anaeróbio.

Caso da aula: Klebsiella resistente

Pneumonia com internação recente de 3 meses, qSOFA 2. Ceftriaxona empírica. D1: hemoculturas com **BGN**. D2: piora renal, hemodiálise, leucocitose 41.500, plaquetopenia, TAP alargado, hiperglicemia, acidose com hiperlactatemia. D3: *K. pneumoniae* R a ceftriaxona e meropenem → provável **carbapenemase**; trocar pelo que está S (amicacina ou gentamicina).

Colonização e culturas de vigilância

Colonizado = microrganismo presente sem dano; **não se trata**, nem se for multirresistente (polimixina ou ceftazidima-avibactam para colonizado só criam problema). Conduta: **isolar**. As culturas de vigilância detectam colonização por MDR em assintomáticos de risco e **não liberam antibiograma**; o paciente pode ter alta colonizado.

VIGILÂNCIA (COMO NA AULA)	AMOSTRA
Adulto · carbapenemase	orofaringe
Infantil · G– multirresistente	anal/retal
Infantil · MRSA	nasal